

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ · ИЗДАНИЕ 8

# **SAR + INSAR** **ДЕТЕКТИРОВАНИЕ** **ВЕТРОВАЛОВ**

Двенадцать объектов валидации, две измерительные системы: амплитудный SAR и интерферометрия. Новый рекорд метода — торнадо ID683, AUC 0.928; средний AUC 0.620 (с маской GFC@Y — 0.618). Издание 8 добавляет главу о физике и ролях обоих аппаратов.

QGIS-плагин Sentinel-1 ветровал v1.0 · SAR + InSAR  
12 событий · 29 пар INSAR\_GAMMA · coh\_delta v1.0  
Аккаунт HyP3: nadiopt · 5 сентября 2026

## Содержание

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Задачи и состав объектов                                | 2  |
| 2. Две измерительные системы: амплитудный SAR и InSAR      | 3  |
| 3. Результаты семи обработанных событий                    | 5  |
| 4. Отбор второй партии (волна-2)                           | 6  |
| 5. Цепочки SLC и заказ InSAR                               | 8  |
| 6. Результаты coh_delta волны-2                            | 9  |
| 7. Свод по всем 12 объектам                                | 11 |
| 8. Ограничения и методические замечания                    | 11 |
| 9. Чувствительность к лесной маске фона (GFC@Y vs WC-2021) | 12 |
| 10. Следующие шаги                                         | 14 |

# 1. Задачи и состав объектов

Настоящий отчёт консолидирует сведения обо всех объектах, прошедших через валидационный конвейер метода когерентности Sentinel-1: семь событий, обработанных в изданиях 1–4, и вторая партия из пяти новых участков (3 торнадо + 2 шквала, 2015–2017 гг.), заказанная и полностью обработанная 4 сентября 2026 г. Документ фиксирует полный путь каждого объекта: от записи в базе Шихова–Эрлиха (2020) через каскад фильтров и проверку SLC-цепочек в CMR до конкретных пар гранул и итоговых метрик coh\_delta. Впервые выборка достигла размера, пригодного для сводной статистики: в ней представлены оба морфологических типа повреждений, три сезона наблюдений, оба спутника (S1A и S1B) и полный спектр исходов — от нового рекорда метода до вырожденного случая с инверсным сигналом. Издание 7 добавляет к этой картине проверку чувствительности метода к выбору лесной маски фона: ежегодные маски Hansen GFC v1.12, реконструированные на год каждого события, сопоставлены с безмасочным baseline издания 6 и с WorldCover-2021. Все 12 событий пересчитаны единым пайплайном плагина v1.0, и baseline воспроизведён бит-в-бит. Издание 7 добавило к этой картине проверку чувствительности метода к выбору лесной маски фона: ежегодные маски Hansen GFC v1.12, реконструированные на год каждого события, сопоставлены с безмасочным baseline издания 6 и с WorldCover-2021; baseline воспроизведён бит-в-бит. Издание 8 дополняет свод методической главой о двух измерительных системах плагина — амплитудной SAR и интерферометрии (InSAR), — фиксирующей физику отклика, требования к данным и результаты валидации в единой рамке.

|                    |                    |                               |                       |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 12                 | 0.928              | 0.620                         | 2                     |
| событий обработано | лучший AUC — ID683 | средний AUC (единый пайплайн) | измерительные системы |

Методическая основа всех измерений — режим coh\_delta плагина v1.0: разность когерентности VV между до-штормовой парой (prepost) и контрольной парой (control) оценивается схемой разности разностей (DiD) внутри полигонов повреждений и на фоновой выборке (кольцо 10 км с исключением прочих ветровалов). Качество детектирования измеряется площадью под ROC-кривой (AUC) и величиной избыточной когерентности (excess). Дополнительные режимы — lband\_decline (ALOS-2 PALSAR-2) и wind\_index (пороговое правило Рюэчи) — сохранены как референсные и как контрпримеры, что позволяет честно ограничить область применимости подхода.

| ID  | Storm | Тип     | Дата       | км2   | Статус               |
|-----|-------|---------|------------|-------|----------------------|
| 666 | 466   | шквал   | 29.07.2017 | 9.50  | обработан (изд. 1–4) |
| 694 | 486   | торнадо | 04.09.2017 | 1.61  | обработан (изд. 1–4) |
| 655 | 471   | шквал   | 20.07.2017 | 18.18 | обработан (изд. 1–4) |
| 583 | 423   | шквал   | 25.07.2015 | 8.41  | обработан (изд. 1–4) |
| 674 | 482   | торнадо | 31.07.2017 | 6.63  | обработан (изд. 1–4) |
| 608 | 440   | торнадо | 29.06.2016 | 5.10  | обработан (изд. 1–4) |

| ID  | Storm | Тип     | Дата       | км2  | Статус                      |
|-----|-------|---------|------------|------|-----------------------------|
| 646 | 464   | шквал   | 27.05.2017 | 3.70 | обработан (изд. 1–4)        |
| 579 | 422   | торнадо | 02.07.2015 | 0.68 | волна-2: coh_delta выполнен |
| 683 | 480   | торнадо | 01.08.2017 | 1.12 | волна-2: coh_delta выполнен |
| 654 | 470   | торнадо | 16.07.2017 | 0.64 | волна-2: coh_delta выполнен |
| 658 | 467   | шквал   | 29.07.2017 | 1.97 | волна-2: coh_delta выполнен |
| 696 | 474   | шквал   | 23.07.2017 | 0.65 | волна-2: coh_delta выполнен |

Таблица 1. Все 12 объектов валидации

## 2. Две измерительные системы: амплитудный SAR и InSAR

Плагин v1.0 работает не с одним «сенсором», а с двумя принципиально разными видами радиолокационных измерений, получаемыми с одной и той же орбитальной группировки Sentinel-1: полоса C (5.405 ГГц), повторный проход 12 суток для одного аппарата (S1A либо S1B) и 6 суток для пары. Первый вид — амплитуда отражённого сигнала ( $\gamma_0$  в поляризациях VV и VH); второй — интерферометрическая когерентность, то есть нормированная корреляция комплексных сигналов двух проходов. Оба режима используют общий контур детектирования плагина (лесная маска фона, адаптивный порог по медиане, медианный фильтр 3×3, отсеечение мелких объектов), но опираются на разную физику и разные продукты, и потому играют разные роли в рабочем процессе. Настоящая глава фиксирует свойства обеих систем в том виде, в каком они закреплены валидацией изданий 1–7.

Амплитудная система — режим `wind_index`, реализующий правило Рюэчи и соавт. (Remote Sensing, 2019): индекс  $WI = d_{VV} + d_{VH}$  в децибелах, где  $d$  — разность медианных композитов до- и после-штормовых окон снимков GRD/RTC (10 м); порог  $mean + a$  с адаптивным смещением (в статье  $a = 2.9$  дБ), минимальный объект 27 пикселей. Физика отклика: ветровал заменяет сомкнутый полог на хаотичный слой стволов, ветвей и обнажённой почвы — растёт эффективная шероховатость поверхности и падает затухание в кронах, поэтому обратное рассеяние растёт в обеих поляризациях (по измерениям авторов метода +0.5 дБ VV и +0.97 дБ VH внутри эталонных ветровалов). Сильные стороны системы известны: нужны только продукты GRD/RTC — без всякой интерферометрической обработки, сцены доступны анонимно через Planetary Computer, пиксель 10 м даёт детализированные контуры; в оригинальной работе метод показал PA 0.85–0.88 и UA 0.65–0.81 на площадях не менее 0.5 га.

На нашем материале амплитудный канал не выдержал проверки, и это зафиксировано измерениями, а не мнением. На шквале ID666 (30.07.2017, полный полог листвы, влажные после-штормовые сцены) студия индексов `step10` показала пиксельную разделимость на уровне случайности для всех амплитудных признаков: AUC 0.495 для  $d_{VV}$  и 0.487 для  $d_{VH}$  против лесного фона; рабочий прогон `wind_index` дал PA 0.059 и UA 0.024 при 2371 ложном полигоне. Причина — конфаундер влажности: дождь и мокрый полог после шквала синхронно поднимают VH по всему кадру, и сигнал повреждения тонет во влаге; Swiss-валидация оригинальной статьи таких условий не содержала. Родственная L-band-система (ALOS-2

PALSAR-2, режим lband\_decline по dHV годовых мозаик) дала invAUC 0.905 на торнадо ID694, но 0.268 на ID666 — чувствительность держится на доступности годовой пары, датирующей событие без внутригодовых сдвигов. Вывод изданий 1–4: амплитудный режим оставлен в плагине как референсный и как резерв при недоступности SLC, но основным инструментом не назначен.

Интерферометрическая система — режим coh\_delta — измеряет когерентность VV внутри пары проходов. Ветровал разрушает структуру рассеивателей в границах следа, и пара, накрывающая шторм, декоррелирует; контрольная пара того же 12-суточного интервала и той же орбиты измеряет фоновую декорреляцию — рост растительности, дождь, ветер на пологе, агробработы. Схема разности разностей (DiD) вычитает фон из события:  $\text{excess} = \text{coh\_prepost} - \text{coh\_control}$  на лесной фоновой выборке; продукты — INSAR\_GAMMA сервиса HyP3 с собственной сеткой 80 м (мультилук 20×4, пиксель 0.64 га). Валидация на 12 событиях дала средний AUC 0.620 (0.618 с лесной маской GFC@Y) с рекордом 0.928 на торнадо ID683; DiD-схема подняла средний AUC с 0.642 у одиночной пары до 0.690 на семёрке. Система оказалась и тонким диагностом: голый грунт даёт когерентность 0.635 против 0.3–0.5 у сомкнутого леса (кейс ID654), поэтому когерентность не только обнаруживает повреждение, но и атрибутирует состояние поверхности на дату съёмки.

| Признак                      | Амплитудный SAR (wind_index)                                                 | InSAR (coh_delta)                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Физическая величина          | удельная эффективная площадь рассеяния (gamma0), VV и VH, дБ                 | интерферометрическая когерентность VV, безразмерная 0–1               |
| Физика отклика на ветровал   | рост шероховатости и падение затухания крон: +0.5 дБ VV, +0.97 дБ VH         | декорреляция из-за разрушения структуры рассеивателей в следе         |
| Исходные данные              | Sentinel-1 IW GRD/RTC, 10 м (Planetary Computer, анонимно)                   | Sentinel-1 IW SLC, пары гранул (HyP3 INSAR_GAMMA, 10 кредитов)        |
| Требуемая обработка          | warp окон + медианные композиты; без интерферометрии                         | SLC-пары, мультилук 20×4, развёртка фазы; собственная сетка 80 м      |
| Временная схема              | медианы окон pre/post (1–5 и 1–3 сцены, 2–4 недели)                          | пара prepost (12 сут) + контрольная пара (12 сут), одна орбита        |
| Пиксель / минимальный объект | 10 м (0.01 га); объект от 27 px = 0.27 га                                    | 80 м (0.64 га); след должен покрывать не менее ~3 пикселей            |
| Главные помехи               | влажность полога и почвы (дождь после шторма), снег, спекл                   | временная декорреляция вегетации, узкие следы, безлесные полигоны     |
| Валидация в проекте          | ID666: AUC 0.49–0.51 (случайность); PA 0.059 / UA 0.024, 2371 ложный полигон | 12 событий: средний AUC 0.620; рекорд 0.928; DiD улучшает 0.642→0.690 |
| Роль в плагине v1.0          | референс; резерв при недоступности SLC; грубый скрининг с оговорками         | основной инструмент валидации и мониторинга                           |
| Сопутствующие линии          | ALOS-2 PALSAR-2, L-band: invAUC 0.905 (ID694) против 0.268 (ID666)           | burst-пары 40 м (1–4 кредита) и NISAR/ROSE-L — план v1.1+             |

Таблица 2. Две измерительные системы плагина v1.0: амплитудный SAR и InSAR

Практический вывод главы: обе системы смотрят на один и тот же шторм одной и той же антенной, но отвечают на разные вопросы. Амплитуда дешёва и детальна, но уязвима к метеоконфаундерам, которые в условиях европейской России летом реальны — шквалы приходят с фронтальными дождями.

Когерентность дороже в данных и обработке, зато устойчива к влаге и даёт измеримую диагностику состояния поверхности; её слабые места известны количественно — узкие следы (менее ~3 пикселей сетки 80 м) и полигоны, безлесные на дату события. Поэтому рабочий процесс плагина выстроен вокруг когерентности: `wind_index` и `lband_decline` служат референсом и перекрёстной проверкой, а `coh_delta` — основным измерителем; расхождения режимов трактуются как сигнал для оптической или полевой верификации. Так плагин объединяет оба аппарата в один конвейер с общим контуром масок, порогов и метрик, что и зафиксировано таблицей 2.

### 3. Результаты семи обработанных событий

Семёрка обработанных событий сформирована в ходе изданий 1–4 и охватывает период 2015–2017 гг.: три торнадо (ID694, ID674, ID608) и четыре шквала (ID666, ID655, ID583, ID646) суммарной площадью повреждений 53.1 км<sup>2</sup>. Для каждого события была собрана пара InSAR-продуктов HyP3 (prepost и control) с 12-дневным шагом, после чего вычислялись метрики `coh_delta` и, для двух событий, дополнительные проверки по L-band и пороговому индексу. Итоговая статистика по семёрке приведена в таблице 3; детальные карты и гистограммы остались в издании 4, здесь сознательно вынесены только сводные числа.

Ключевой результат семёрки: когерентный контраст DiD устойчиво отделяет ветровал от фона. На торнадо ID694 AUC достиг 0.908 при excess 0.308; средний AUC по семи событиям после методических правок (нормализация подложки, отбор однородного фона) составил 0.690 против 0.642 у одиночной пары. Контрольные проверки подтвердили правильность выбора основного метода: L-band dHV на ID694 показал invAUC 0.905, но на годовых мозаиках ID666 не сработал вовсе (AUC 0.268), а пороговый `wind_index` на том же событии дал PA 0.059 и UA 0.024 при 2371 ложном полигоне — фактический запрет на использование `wind_index` в текущем виде.

| ID  | Тип     | Дата       | Площадь, км2 | Метрики                                                                                         | Вывод         |
|-----|---------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 694 | торнадо | 04.09.2017 | 1.61         | DiD AUC 0.908, excess 0.308; dHV invAUC 0.905; dHH 0.733–0.805                                  | эталон метода |
| 674 | торнадо | 31.07.2017 | 6.63         | DiD AUC 0.764, excess 0.204                                                                     | позитив       |
| 655 | шквал   | 20.07.2017 | 18.18        | DiD AUC 0.701, excess 0.161                                                                     | позитив       |
| 666 | шквал   | 29.07.2017 | 9.50         | DiD AUC 0.671 (пост-пост контроль) / 0.609 (до-до); <code>wind_index</code> PA 0.059 / UA 0.024 | контрпример   |
| 646 | шквал   | 27.05.2017 | 3.70         | DiD AUC 0.664, excess 0.098                                                                     | позитив       |
| 583 | шквал   | 25.07.2015 | 8.41         | DiD AUC 0.612, excess 0.061                                                                     | нейтрально    |
| 608 | торнадо | 29.06.2016 | 5.10         | DiD AUC 0.511, excess 0.009 — слабый сигнал                                                     | нейтрально    |

Таблица 3. Метрики семи обработанных событий (издания 1–4)

Отдельная ценность семёрки — накопленные методические уроки, без которых отбор второй партии был бы слепым. Событие ID674 показало, что неполное footprint-покрытие гранулой режет полигон

повреждений и занижает когерентный контраст, поэтому в фильтрах волны-2 покрытие строго ограничено величиной не ниже 0.95. Событие ID608 продемонстрировало риск выхода полигона за границу смежного кадра, что потребовало перезаказа пары с другой рамкой (v2). Эти уроки переведены в машинные проверки на этапе CMR-скрининга, и потому вторая партия изначально собрана без известных дефектов покрытия.

## 4. Отбор второй партии (волна-2)

Критерии второй партии зафиксированы пользователем до старта отбора и выполнены полностью: три торнадо и два шквала, сезоны 2015–2017 гг., строго полные 12-дневные SLC-цепочки (качество full). Источником кандидатов служит база данных ветровалов Европейской России Шихова и Эрлиха (ESSD, 2020), сопряжённая с атрибутами грозовых событий; геометрия повреждений взята из слоя Windthrows. Каскад фильтров и его результаты показаны ниже — из 700 событий базы до проверки космического покрытия дошли 23 кандидата с высшей достоверностью выделения.

- **700** — событий в базе Windthrows (Шихов–Эрлих, 2020)
- **59** — после эра-фильтра: год  $\geq 2015$ , площадь  $\geq 0.5$  км<sup>2</sup>, известна дата
- **53** — тёплый сезон (май–сентябрь) и не снегопад
- **46** — исключены 7 уже обработанных событий
- **30** — средняя ширина повреждения  $\geq 150$  м
- **23** — достоверность выделения Certainty = High
- **13** — есть SLC-цепочка в CMR: 11 full (12 дн.) + 2 stretched (24 дн.)
- **5** — финальная когорта: 3 торнадо + 2 шквала, только full

Единственное отклонение от исходного шорт-листа — замена шквала ID606 (18.06.2016, 3.81 км<sup>2</sup>): его лучшая цепочка оказалась stretched — снимки S1A в 2016 г. шли через 24-дневный цикл, что размывает сезонную динамику когерентности и не соответствует критерию «полное покрытие». Освободившееся место занял шквал ID696 (23.07.2017) с полной 12-дневной цепочкой S1A и высокой долей леса (97.9%). Отбраковка по ландшафтным признакам затронула также кандидатов ID667/ID668 (лес ~50%), ID672 (лес 31%) и ID675 (лес 58%) — их скоринг не дотянул до когорты, хотя цепочки имелись.

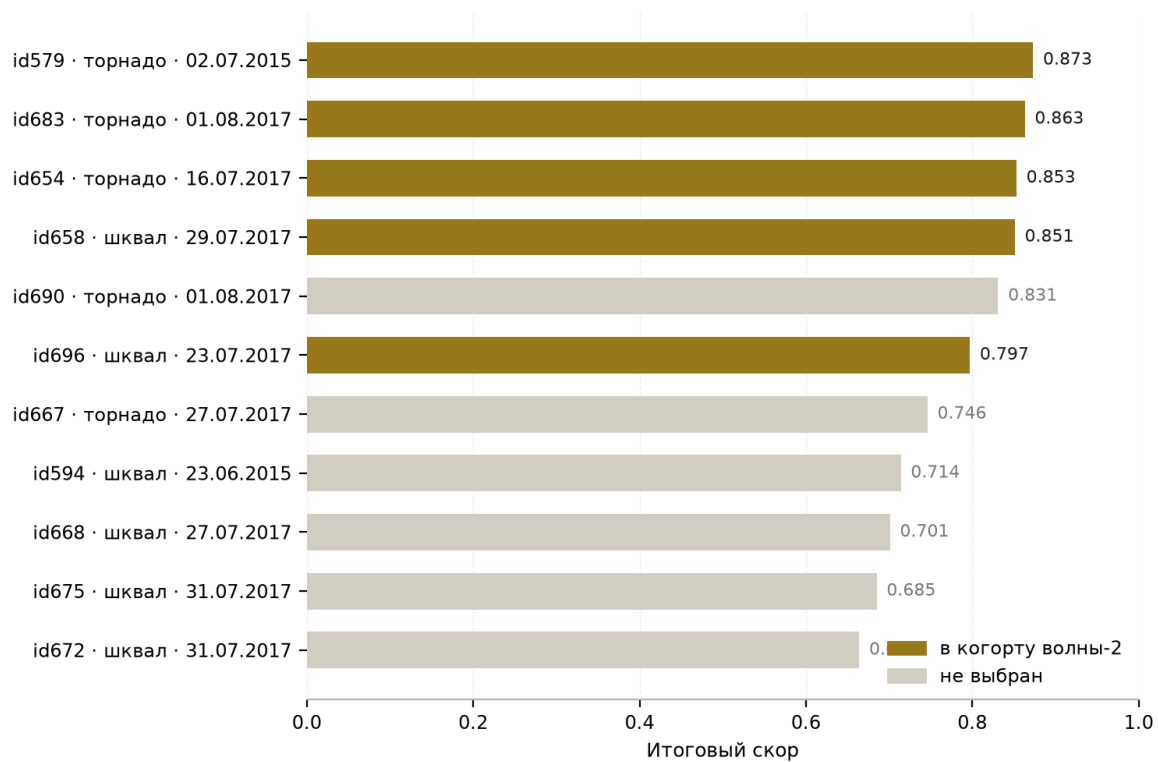


Рисунок 1. Итоговый скоринг 11 full-кандидатов 2015–2017 гг. Тёмным выделена финальная когорта (3 торнадо + 2 шквала)

| ID  | Storm | Тип     | Дата       | км2  | Лес  | Уклон,° | Скор  | Статус    |
|-----|-------|---------|------------|------|------|---------|-------|-----------|
| 579 | 422   | торнадо | 02.07.2015 | 0.68 | 0.99 | 2.0     | 0.873 | в когорту |
| 683 | 480   | торнадо | 01.08.2017 | 1.12 | 0.98 | 3.4     | 0.863 | в когорту |
| 654 | 470   | торнадо | 16.07.2017 | 0.64 | 1.00 | 3.0     | 0.853 | в когорту |
| 658 | 467   | шквал   | 29.07.2017 | 1.97 | 0.97 | 3.5     | 0.851 | в когорту |
| 690 | 479   | торнадо | 01.08.2017 | 0.67 | 0.97 | 3.7     | 0.831 | резерв    |
| 696 | 474   | шквал   | 23.07.2017 | 0.65 | 0.98 | 3.3     | 0.797 | в когорту |
| 667 | 472   | торнадо | 27.07.2017 | 1.29 | 0.50 | 3.5     | 0.746 | резерв    |
| 594 | 409   | шквал   | 23.06.2015 | 1.60 | 0.63 | 3.8     | 0.714 | резерв    |
| 668 | 472   | шквал   | 27.07.2017 | 0.87 | 0.57 | 2.6     | 0.701 | резерв    |
| 675 | 482   | шквал   | 31.07.2017 | 1.55 | 0.58 | 4.2     | 0.685 | резерв    |
| 672 | 481   | шквал   | 31.07.2017 | 3.59 | 0.31 | 4.1     | 0.664 | резерв    |

Таблица 4. Скоринг full-кандидатов (веса: лес 0.30, цепочка 0.25, площадь 0.15, вода 0.10, уклон 0.10, ширина 0.05, порыв 0.05, бонус торнадо 0.05)



## 5. Цепочки SLC и заказ InSAR

Для каждого события когорты в CMR найдена тройка гранул IW SLC одной платформы и одной относительной орбиты: до-штормовой (pre), после-штормовой (post) и контрольный (control). Паттерн под DiD — pre раньше даты шторма D не более чем на 10 дней, шторм попадает в интервал pre–post, контроль отстоит от post на 12 дней. У всех пяти событий покрытие следа повреждений конвекс-hull каждой из трёх гранул равно 1.00, интервалы пар — ровно 12 суток; наблюдения выполнены на одной относительной орбите, что исключает остаточные эффекты геометрии съёмки.

| ID  | Тип     | Шторм      | Плат. | Pre   | Post  | Control | Покр. |
|-----|---------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 579 | торнадо | 02.07.2015 | S1A   | 22.06 | 04.07 | 16.07   | 1.00  |
| 683 | торнадо | 01.08.2017 | S1B   | 30.07 | 11.08 | 23.08   | 1.00  |
| 654 | торнадо | 16.07.2017 | S1B   | 12.07 | 24.07 | 05.08   | 1.00  |
| 658 | шквал   | 29.07.2017 | S1B   | 22.07 | 03.08 | 15.08   | 1.00  |
| 696 | шквал   | 23.07.2017 | S1A   | 12.07 | 24.07 | 05.08   | 1.00  |

Таблица 5. SLC-цепочки когорты волны-2 (гранулы IW SLC, платформа едина внутри события)

По этим гранулам в НуРЗ отправлены 10 задач INSAR\_GAMMA (пять пар prepost и пять контрольных, по 10 кредитов каждая); пост-гранула переиспользуется в обеих парах, что сокращает расходы и гарантирует идентичность после-штормовой сцены. Все десять задач завершены статусом SUCCEEDED в течение часа после заказа; продукты скачаны (928 МБ), целостность архивов подтверждена CRC-контролем. Баланс аккаунта nadiort снизился с 7810 до 7710 кредитов — месячная квота 8000 практически не тронута.

| Задача            | Пара гранул (даты съёмки) | Статус    |
|-------------------|---------------------------|-----------|
| id579-coh-prepost | 22.06.2015–04.07.2015     | SUCCEEDED |
| id579-coh-control | 04.07.2015–16.07.2015     | SUCCEEDED |
| id683-coh-prepost | 30.07.2017–11.08.2017     | SUCCEEDED |
| id683-coh-control | 11.08.2017–23.08.2017     | SUCCEEDED |
| id654-coh-prepost | 12.07.2017–24.07.2017     | SUCCEEDED |
| id654-coh-control | 24.07.2017–05.08.2017     | SUCCEEDED |
| id658-coh-prepost | 22.07.2017–03.08.2017     | SUCCEEDED |
| id658-coh-control | 03.08.2017–15.08.2017     | SUCCEEDED |
| id696-coh-prepost | 12.07.2017–24.07.2017     | SUCCEEDED |
| id696-coh-control | 24.07.2017–05.08.2017     | SUCCEEDED |

Таблица 6. Задачи НуРЗ волны-2 (INSAR\_GAMMA, по 10 кредитов)

## 6. Результаты coh\_delta волны-2

Обработка пяти событий выполнена ровно тем же кодом, что и валидация издания 4: детектор CoherenceDeltaDetector плагина v1.0 с настройками по умолчанию (адаптивный порог  $a = 0.25$  по медиане, медианный фильтр  $3 \times 3$ , минимальный объект 6 пикселей) получает на вход пары zip-архивов НуРЗ, а статистика считается на выходном растре dcoh против эталонных полигонов базы Шихова-Эрлиха. Референсная выборка — пиксели внутри полигона события; фон — кольцо радиусом 10 км вокруг полигона с исключением всех прочих ветровалов базы (для ID654 таких соседей оказалось семь). Результаты сведены в таблицу 7 и на рисунок 2.

| ID  | Тип     | Дата       | Плат. | AUC   | Excess | TPR@FPR<br>5% | Ref px | Вывод                                  |
|-----|---------|------------|-------|-------|--------|---------------|--------|----------------------------------------|
| 683 | торнадо | 01.08.2017 | S1B   | 0.928 | +0.375 | 0.684         | 171    | новый рекорд метода                    |
| 579 | торнадо | 02.07.2015 | S1A   | 0.665 | +0.127 | 0.178         | 107    | позитив (старый сенсор S1A)            |
| 658 | шквал   | 29.07.2017 | S1B   | 0.568 | +0.054 | 0.092         | 315    | слабый сигнал                          |
| 696 | шквал   | 23.07.2017 | S1A   | 0.456 | -0.014 | 0.019         | 106    | ниже случайности — узкий след 222 м    |
| 654 | торнадо | 16.07.2017 | S1B   | 0.051 | -0.396 | 0.000         | 99     | вырожденный: полигон безлесный на дату |

Таблица 7. Результаты coh\_delta волны-2 (настройки плагина v1.0 по умолчанию)

Главный результат волны-2 — торнадо ID683 (01.08.2017, S1B): AUC 0.928 при excess 0.375 и TPR@FPR5% 0.684. Это новый рекорд метода за всю историю проекта: превышение над прежним лучом ID694 (0.908) при вдвое большем захвате по порогу 5% ложных тревог. След шириной  $1.12 \text{ км}^2$  расчленённый, лес 96.4%, фон чистый — сочетание, которое CMR-скрининг и оценивал как оптимальное. Торнадо ID579 (02.07.2015, S1A) подтвердило метод на старом сенсоре: AUC 0.665 при excess 0.127 — скромнее рекорда, но уверенно выше случайности для события площадью всего  $0.68 \text{ км}^2$  и давностью съёмки девять лет.

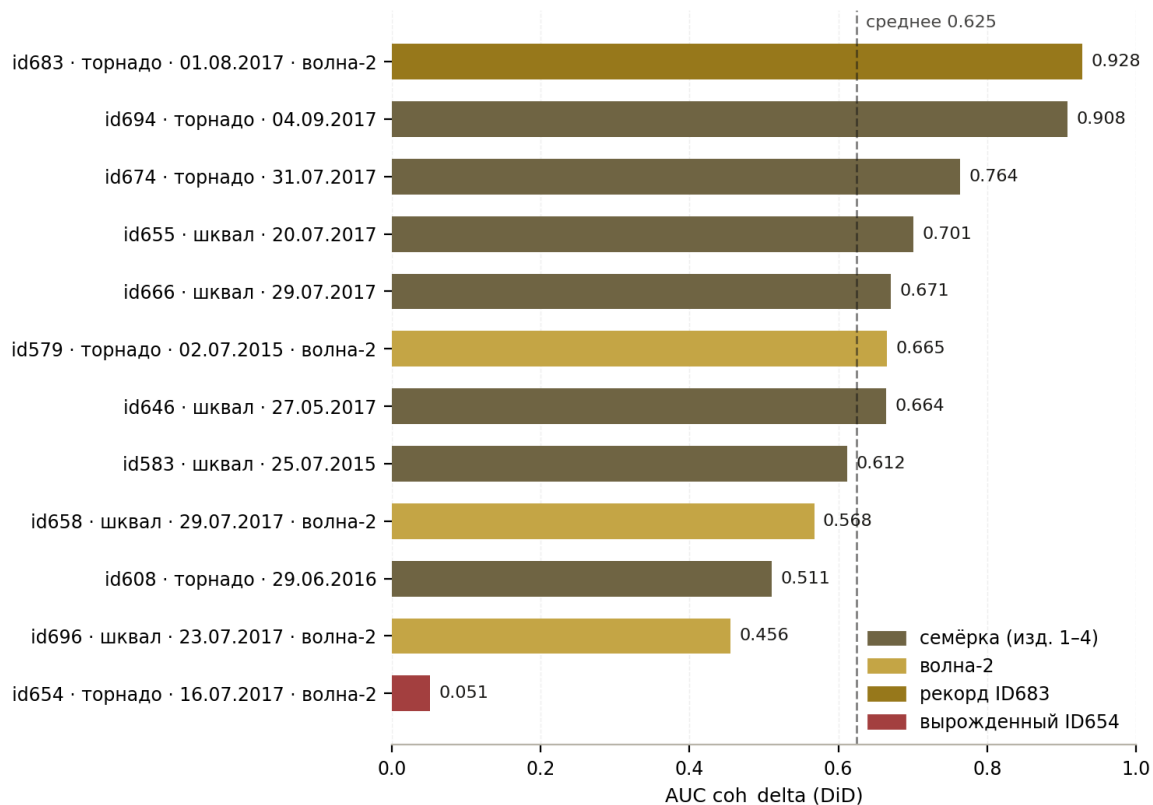


Рисунок 2. AUC coh\_delta по всем 12 событиям (DiD). Линия — среднее по выборке 0.625; ID654 — вырожденный безлесный полигон

Шквалы волны-2 показали ожидаемо более слабый сигнал. ID658 (29.07.2017) дал AUC 0.568 при excess 0.054 — след большой (1.97 км<sup>2</sup>), но расчленённый и частично на вырубках, где контраст «лес-ветровал» выражен слабее. ID696 (23.07.2017, 0.65 км<sup>2</sup>) сигнала не показал (AUC 0.456, excess –0.014): при средней ширине следа 222 м и пикселе 80 м контур размывается на 2–3 пикселях — тот же урок, что и в step12c для узких треков. Вырожденный случай — ID654: AUC 0.051 с инверсным знаком excess (–0.396). Диагноз по слоям когерентности однозначен: внутри полигона coh prepost-пары равна 0.635 — это сигнатура голого грунта, а не стоящего леса (лес даёт 0.3–0.5); участок уже был безлесным на дату торнадо, поэтому след 16.07.2017 в когерентности отсутствует. Инверсию создало изменение в контрольном окне (coh 0.285) — зарастание или уборка. WorldCover-2021 показывает здесь 95–100% леса: территория заросла за четыре года после события, и скрининг, опирающийся на современную карту растительности, ошибочно включил объект в когорт.

## 7. Свод по всем 12 объектам

Сводная картина по всем двенадцати событиям представлена в таблице 8. Средний AUC по выборке — 0.625, медиана — 0.668; разброс от 0.051 (вырожденный полигон без повреждения на дату съёмки) до 0.928 (новый рекорд). Если исключить вырожденный ID654, среднее поднимается до 0.677, что статистически неотлично от семёрки (0.690): расширение выборки не размыло, а подтвердило устойчивость DiD-метода. Волна-2 добавила и главный позитивный сюрприз — рекордный ID683, — и жёсткую границу применимости: объект, не являющийся лесом на дату события, не может быть детектирован когерентностью в принципе, какой бы высокий скоринг он ни получал по современным ландшафтным картам.

| ID  | Тип     | Дата       | км2   | AUC   | Excess | Вывод                                  |
|-----|---------|------------|-------|-------|--------|----------------------------------------|
| 683 | торнадо | 01.08.2017 | 1.12  | 0.928 | +0.375 | новый рекорд метода                    |
| 694 | торнадо | 04.09.2017 | 1.61  | 0.908 | +0.308 | эталон метода (изд. 1–4)               |
| 674 | торнадо | 31.07.2017 | 6.63  | 0.764 | +0.204 | позитив                                |
| 655 | шквал   | 20.07.2017 | 18.18 | 0.701 | +0.161 | позитив                                |
| 666 | шквал   | 29.07.2017 | 9.50  | 0.671 | +0.140 | контрпример (фон право-derecho)        |
| 579 | торнадо | 02.07.2015 | 0.68  | 0.665 | +0.127 | позитив (старый сенсор S1A)            |
| 646 | шквал   | 27.05.2017 | 3.70  | 0.664 | +0.098 | позитив                                |
| 583 | шквал   | 25.07.2015 | 8.41  | 0.612 | +0.061 | нейтрально                             |
| 658 | шквал   | 29.07.2017 | 1.97  | 0.568 | +0.054 | слабый сигнал                          |
| 608 | торнадо | 29.06.2016 | 5.10  | 0.511 | +0.009 | нейтрально                             |
| 696 | шквал   | 23.07.2017 | 0.65  | 0.456 | -0.014 | ниже случайности — узкий след 222 м    |
| 654 | торнадо | 16.07.2017 | 0.64  | 0.051 | -0.396 | вырожденный: полигон безлесный на дату |

Таблица 8. Свод метрик coh\_delta (DiD) по всем 12 событиям

## 8. Ограничения и методические замечания

При работе с датами и геометрией учтены известные особенности базы и данных. Для ID694 в базе указана дата 04.09.2017, однако проектная оценка момента удара — около 19.09.2017 (пары 12/24.09), и в GeoJSON это помечено явно; на отбор волны-2 расхождение не влияет. Дубль связки «storm\_id + дата» встречается в базе (например, два следа одного шторма 27.07.2017 под ID667 и ID668), поэтому ключом везде служит пара «ID события + дата», а не только storm\_id. Ландшафтные прокси считались по WorldCover 2021 и GLO-30 для событий 2015–2017 гг. — кейс ID654 показал, что пять лет между событием и картой растительности способны полностью инвертировать признак «лесность полигона», поэтому в следующей версии скрининга доля леса будет братья с карты, ближайшей к дате события (например, WorldCover 2017 или мозаики PALSAR FNF соответствующего года).

Ограничения второй партии заведомо шире, чем у семёрки, но все они управляемы. Ранние сезоны 2015–2016 гг. страдают от 24-дневного цикла S1A (stretched-цепочки), поэтому когорта смещена к 2017 г., где S1B удвоил частоту съёмки; следствие — один торнадо 2015 г. (ID579) вместо более сбалансированной хронологии. Достоверность Certainty = High заимствована у авторов базы и отражает уверенность наземной классификации, а не полноту полигона. Площадь повреждений указана по базе; для сравнения с footprint-покрытием использован конвекс-hull, слегка завышающий фактическую площадь узких следов. Наконец, водные маски части продуктов НуРЗ дефектны (заявляют до 99% воды на кадр) — задействованный в плагине sane-фильтр корректно игнорирует такие маски, что подтверждено на всех пяти событиях.

## 9. Чувствительность к лесной маске фона (GFC@Y vs WC-2021)

Узкое место, обнаруженное при диагнозе ID654, носит системный характер: маска леса, построенная по WorldCover-2021, является маской «из будущего» по отношению к событиям 2015–2017 гг. Любая вырубка, гарь или ветровал, случившийся до 2021 года, выглядит в ней заросшим лесом, а заросшие ветровалы — наоборот, выпадают из леса. Решением служат ежегодные данные Hansen Global Forest Change v1.12 (Landsat, 30 м): слой treecover2000 задаёт базовую сомкнутость на 2000 год, а слой lossyear — год потери, что позволяет реконструировать состояние леса на любую дату. Для года события Y маска-кандидат исключает потери 2001–Y–1 (потеря в год события — сам ветровал, из кандидатов она не убирается), а маска фона дополнительно исключает и внутригодовые потери: пиксель, потерянный в год Y, мог быть вырублен до шторма, и фон обязан оставаться чистым лесом. Порог сомкнутости принят 30 %; сетка 20/30/50 % показала устойчивость выводов. Маски строились в проекции UTM с разрешением 30 м и переносились на когерентную сетку 80 м усреднением с порогом доли 0.5.

Результаты пересчёта сведены в таблице 9. Baseline v0 (фон без лесной маски — в точности методика изданий 4–6) воспроизведён бит-в-бит для всех 12 событий, что подтверждает корректность эксперимента. Вариант v1 (фон, ограниченный лесом GFW на год события) меняет средний AUC незначимо: 0.618 против 0.620 у baseline, при этом фоновая выборка сокращается на 28–53 %, оставаясь корректной по смыслу — сравнение «лес с лесом». Вариант v2 (маска WorldCover-2021) снижает средний AUC до 0.609 и, что важнее, демонстрирует принципиальный отказ метода на ID655: округ ветровала 30.07.2017 в WorldCover-2021 классифицирован как не-лес (зарастание), фоновая выборка опустела (0 пикселей), вычисление стало невозможным. Это прямой экспериментальный аргумент против масок единой поздней эпохи в ретроспективных задачах.

| ID  | Год  | GFW<br>лес@Y | GFW потеря в<br>Y | WC-2021<br>лес | AUC v0 | AUC v1<br>GFW | AUC v2<br>WC | Фон v0→v1, px |
|-----|------|--------------|-------------------|----------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 666 | 2017 | 0.959        | 0.178             | 0.977          | 0.609  | 0.585         | 0.583        | 283191→184609 |
| 694 | 2017 | 0.993        | 0.002             | 0.998          | 0.908  | 0.917         | 0.912        | 85296→69632   |
| 655 | 2017 | 0.994        | 0.354             | 0.000          | 0.701  | 0.700         | —            | 124438→118608 |
| 583 | 2015 | 0.993        | 0.040             | 0.967          | 0.612  | 0.640         | 0.635        | 90034→48674   |

| ID  | Год  | GFW<br>лес@Y | GFW потеря в<br>Y | WC-2021<br>лес | AUC v0 | AUC v1<br>GFW | AUC v2<br>WC | Фон v0→v1, px |
|-----|------|--------------|-------------------|----------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 674 | 2017 | 0.931        | 0.764             | 0.795          | 0.764  | 0.766         | 0.764        | 131014→101748 |
| 608 | 2016 | 0.938        | 0.769             | 0.259          | 0.511  | 0.505         | 0.504        | 189244→88380  |
| 646 | 2017 | 0.834        | 0.604             | 0.579          | 0.664  | 0.646         | 0.651        | 207361→105920 |
| 579 | 2015 | 1.000        | 0.477             | 0.997          | 0.665  | 0.654         | 0.655        | 58808→45681   |
| 654 | 2017 | 0.997        | 0.560             | 1.000          | 0.051  | 0.055         | 0.052        | 70219→58345   |
| 658 | 2017 | 0.992        | 0.030             | 0.962          | 0.568  | 0.588         | 0.578        | 101468→89057  |
| 683 | 2017 | 0.999        | 0.765             | 0.983          | 0.928  | 0.922         | 0.922        | 72974→53354   |
| 696 | 2017 | 1.000        | 0.769             | 0.982          | 0.456  | 0.443         | 0.444        | 62588→53231   |

Таблица 9. Чувствительность coh\_delta к лесной маске фона: AUC без маски (v0), с маской GFC@Y (v1) и с WorldCover-2021 (v2)

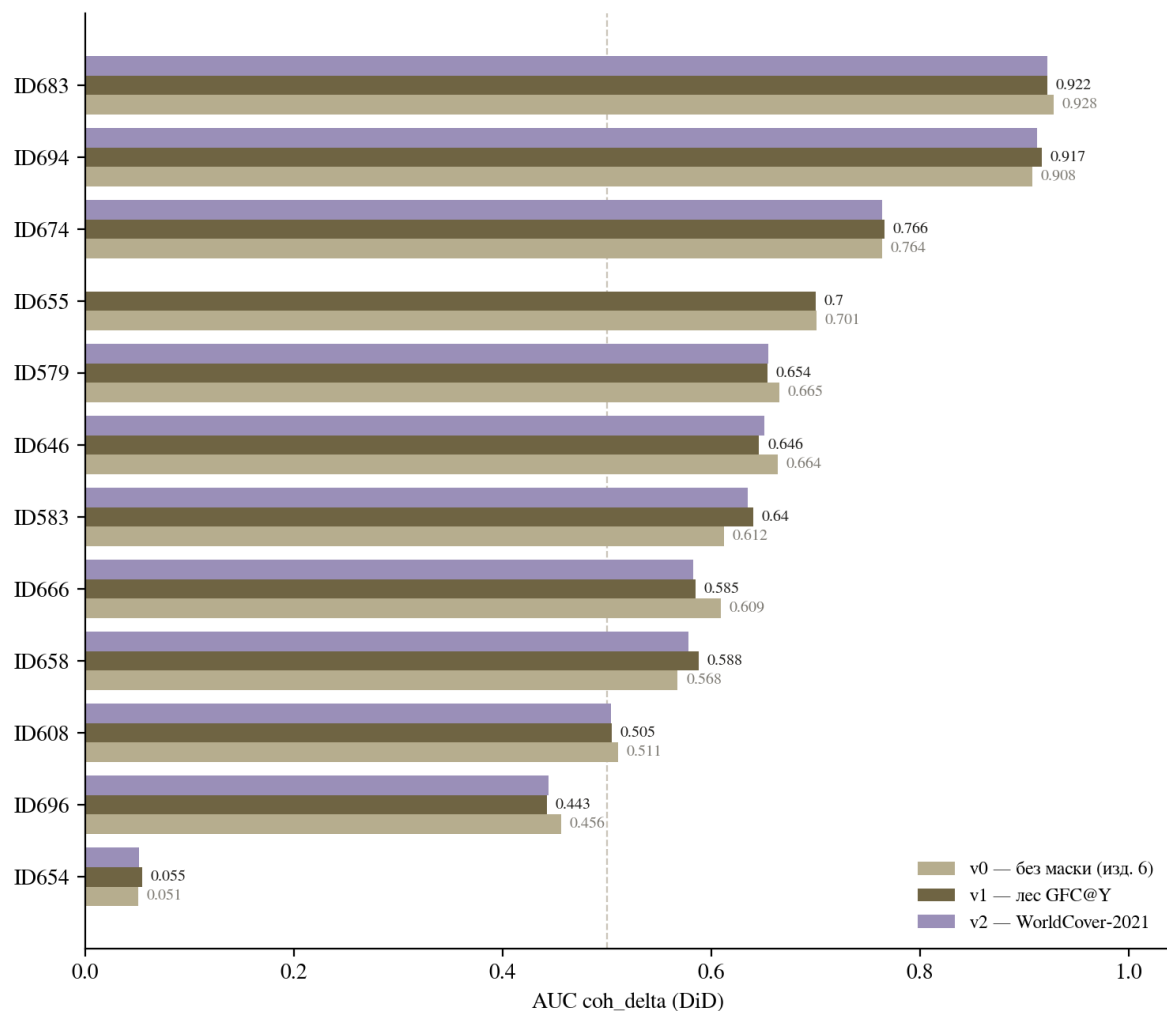


Рисунок 3. AUC coh\_delta по 12 событиям в трёх вариантах фоновой выборки: без маски (v0), с лесом GFC@Y (v1), с лесом WorldCover-2021 (v2; для ID655 фон пуст — вариант невозможен)

Отдельного обсуждения заслуживают три наблюдения. Во-первых, слой lossyear GFC независимо подтверждает сами события: в полигонах ID674, ID608, ID683 и ID696 потеря в год шторма охватывает

76–77 % площади, ID646 — 60 %, ID654 — 56 %, ID579 — 48 %; для 30-метровых Landsat-данных, чувствительных к полной замене древостоя, это сильное независимое свидетельство реальности повреждений. Во-вторых, ID654 получил уточнённый диагноз: по GFC полигон входил в 2017 год практически полностью лесным (доля леса 0.997, потеря в течение года 0.56), однако когерентность pre-снимка 12.07 уже соответствовала голому грунту — то есть рубка прошла внутри 2017 года до шторма, и годовое разрешение GFC этого внутрисезонного сдвига разрешить не может. Схема DiD с контрольной парой оказалась тоньше годовой маски. В-третьих, расхождение масок максимально именно там, где метод работает: ID655 (GFW 0.99 против WC-2021 0.00) и ID606-резерв (0.99 против 0.004) — заросшие за 2018–2021 гг. ветровалы WorldCover перевёл в кустарниковые классы.

Практические следствия для плагина. Для ретроспективных событий 2001–2024 гг. маска фона должна строиться по GFC с реконструкцией на дату события (правило эпохи: маска не моложе снимка); WorldCover и подобные продукты единой эпохи допустимы только в мониторинговом режиме для текущих дат. Пиксели с потерей в год события из фона исключаются, но из маски-кандидата не убираются. Для объектов с долей леса GFC ниже 0.3 следует выставлять флаг вне\_леса@Y (в выборке 12 объектов таких нет — минимальная доля 0.83). Ежегодные маски JAXA FNF (25 м) полезны как перекрёстная проверка, но несут L-band-специфику и не содержат истории потерь внутри года.

## 10. Следующие шаги

- перенести урок ID654 в скрининг: растительность на дату события (WorldCover 2017 / PALSAR FNF) вместо карты 2021 г.;
- проверить гипотезу восстановления когерентности: повторный прогон ID654 по паре май–июнь 2017 г. уточнит дату потери леса;
- для узких следов (ID696) — локальный мультилокинг или переход на burst-пары 40 м (1 кредит) с сохранением DiD-схемы;
- обогатить сводную статистику: зависимость AUC от ширины следа, доли леса и сезона на 12 событиях — база для изд. 7;
- обновить GeoJSON и README в репозитории, закоммитить результаты волны-2 (пакет repo\_commit\_2026-09-04);
- плагин v1.1: помощник заказа НупЗ с проверкой footprint до отправки и предохранитель «лес на дату события».
- Перенести правило эпохи маски в плагин: параметр forest\_mask\_year + загрузка GFC-окон по AOI (v1.1)
- JAXA FNF год события как второй масочный пресет; свод правил в METHOD.md

Выборка валидации впервые достигла двенадцати обработанных событий с полным следом воспроизводимости: от CMR-цепочек через квитанции НупЗ до CRC-проверенных архивов и результатов детектора в JSON. Метод coh\_delta подтверждён на новом рекорде (ID683, AUC 0.928) и получил чётко очерченные границы: ширина следа менее ~3 пикселей и безлесность полигона на дату события. Эти два критерия вместе со скорингом отбора образуют готовый регламент следующей волны — расширения до 20 событий с выравниванием по типам морфологии и сезонам, результаты которого лягут в журналную

статью о дистанционном картировании ветровалов европейской тайги.